

📖 중등 수학 마스터: 부등식의 해를 수직선에 나타내기

[핵심 요약]

부등식의 해는 특정한 값이 아니라 조건을 만족하는 **범위**로 나타냅니다. 이 범위를 숫자가 표시된 직선인 수직선 위에 화살표와 동그라미를 이용하여 시각적으로 표현할 수 있습니다.

[단계별 개념 학습]

1. 수직선과 부등식의 만남

수직선은 숫자들이 순서대로 놓여 있는 직선이에요. 부등식 $x > 2$ 라는 식은 " x 는 2보다 큰 모든 수"를 의미하죠. 이걸 수직선에 그리면 2를 기준으로 오른쪽 영역 전체가 해가 됩니다.

2. 포함하느냐, 포함하지 않느냐! (동그라미의 비밀)

여기서 가장 중요한 수학적 약속이 하나 있어요. 바로 기준이 되는 숫자를 **포함하는지**에 따라 동그라미의 모양이 달라진다는 점입니다.

- **포함하지 않을 때 ($>$, $<$):** 기준이 되는 숫자 위에 구멍이 뚫린 빈 동그라미($\circ$)를 그립니다. "나는 이 숫자는 안 가져갈 거야!"라는 뜻이에요.
- **포함할 때 ($\geq$, $\leq$):** 기준이 되는 숫자 위를 까맣게 채운 색칠된 동그라미($\bullet$)를 그립니다. "이 숫자부터 시작이야!"라는 뜻이죠.

3. 크면 오른쪽, 작으면 왼쪽!

방향을 결정하는 것은 부등호의 모양입니다.

- $x > a$ 또는 $x \geq a$: x 가 더 **크니까** 수직선의 **오른쪽**으로 화살표를 보냅니다.
- $x < a$ 또는 $x \leq a$: x 가 더 **작으니까** 수직선의 **왼쪽**으로 화살표를 보냅니다.

[실수 방지 Note]

많은 선배들이 여기서 감점을 당해요! "부등호 밑에 작대기(등호)가 있는지 없는지를 꼭 확인하세요. $x > 2$ 인데 실수로 동그라미를 색칠해버리면 완전히 틀린 답이 됩니다. **등호가 있으면 색칠하고, 없으면 비워둔다!** 이 규칙만은 절대 잊지 마세요."

[정리용 표]

부등식	읽는 법	동그라미 모양	화살표 방향	2 포함 여부
$x > 2$	x 는 2보다 크다 (초과)	빈 동그라미 ($\circ$)	오른쪽	X
$x \geq 2$	x 는 2보다 크거나 같다 (이상)	색칠된 동그라미 ($\bullet$)	오른쪽	O
$x < 2$	x 는 2보다 작다 (미만)	빈 동그라미 ($\circ$)	왼쪽	X

$x \leq 2$

x 는 2보다 작거나 같다 (이하)

색칠된 동그라미 (●)

왼쪽

○

💡 오늘의 핵심 체크

1. **기준 숫자 찾기:** 수직선 위에 부등식에 나온 숫자를 먼저 찾아요.
2. **동그라미 결정:** 등호(=)가 있으면 **까맣게**, 없으면 **하얗게**!
3. **방향 결정:** x 가 크면 **오른쪽**(→), x 가 작으면 **왼쪽**(←)!

이 세 가지만 기억하면 여러분도 이제 부등식의 달인입니다! 복잡한 계산 문제로 넘어가기 전에, 이 그림 그리는 연습을 충분히 해보세요. 수직선이 머릿속에 그려지면 수학이 훨씬 쉬워질 거예요!